



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DEL CARIBE
INFORMÁTICA EMPRESARIAL

Curso: Métodos cuantitativos para la toma de decisiones - IF7200

Asignación

Modelos de Transporte y Asignación: Análisis de Vogel, Salto de Piedra y Maximización

Docente:

Michelle Jiménez Coronado

Elaborado por:

C23386, Henry González Herrera

C28737, Alejandro Zuñiga Sevilla

C14737, Jordi Mendoza Orozco

C09022, Deymer Jiménez Cordero

5 de junio de 2026

Introducción

En el entorno empresarial la toma de decisiones va de la mano con un análisis congruente que involucre una asignación que tome en cuenta la eficiente utilización de recursos limitados con los que la empresa cuenta y debe utilizar de manera estratégica. Centrándonos en el tema principal de la investigación podemos ver como empresas de manufactura, cadenas de suministro, instituciones gubernamentales entre otras muchas más tendrán que enfrentarse a lo que debemos entender como un desafío constante. El transporte de tantos productos, materiales o recursos desde diferentes puntos de origen hacia múltiples destinos a diferentes distancias. En donde se deberá procurar minimizar costos o maximizar los posibles beneficios. Si esto se ve desde una perspectiva más orientada a la informática, los modelos de transporte poseen una relevancia particular debido a que gran parte de los sistemas de planificación empresarial, logística de distribución, gestión de inventarios y optimización de cadenas de suministro utilizan este tipo de algoritmos basados en los principios de modelos de transporte para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos a las empresas. Por lo tanto, el estudio de estos modelos nos permitirá comprender cómo transformar problemas reales de costos en estructuras matemáticas capaces de ser procesadas por algoritmos que se encarguen de realizar el trabajo para que se tome la mejor decisión sobre minimización o maximización sea cual sea el caso. Esta característica los convierte en una herramienta fundamental para áreas como lo son la optimización, análisis de datos y logística computacional. Por lo cual en esta investigación se buscará explicar que es un modelo de transporte, las diferentes características que los engloban al igual que se buscará explicar cómo los diferentes algoritmos tienen un rol específico en el proceso de resolución de problemas de transporte, sus ventajas y desventajas además de buscar que la explicación de un casos práctico con una explicación paso a paso como también utilizando herramientas que nos optimicen el tiempo de procesamiento como lo pueden ser Excel QM.

Marco Teórico

¿Qué es un modelo de transporte?

Cuando se habla de un modelo de transporte debe ser entendido como una técnica muy relacionada a la programación lineal debido a que el objetivo principal al igual que el de la programación lineal es optimizar una función determinada para encontrar la forma más eficiente de distribuir bienes, materiales o recursos desde diferentes puntos de origen hacia distintos puntos como destino. La forma de representar el modelo es mediante una matriz. Ordenando su funcionamiento, las filas corresponden a los orígenes o los puntos de suministro, cada una de las columnas representa los puntos de destino o puntos de demanda, cada una de las celdas existentes contienen diferentes datos como lo son: costo de transporte por unidad (y no necesariamente la utilidad). Por último, el origen y la demanda cuentan con oferta disponible y demanda requerida en ese orden.

¿Para qué sirve un modelo de transporte?

Los modelos de transporte fueron desarrollados para la resolución de problemas de distribución de recursos de forma eficiente. La aplicación estratégica de los mismos permitirá entender más detalladamente situaciones de logística en un problema matemático aplicado a un caso en específico. Permitiendo que la toma de decisiones ligada a el objetivo establecido sea más sencilla de visualizar. Para destacar aplicaciones principales podremos encontrar:

Minimización de costos lógicos: Se identificarán aquellas rutas que generen el menor costo de transporte para así establecer la combinación para que la empresa pueda reducir los costos que puedan representar importantes ahorros para la empresa.

Optimización en cadenas de suministro: Al permitir la asignación eficiente de recursos finitos de la empresa, se asegura a su vez que la oferta disponible satisfaga la demanda real de manera adecuada.

Evaluación de escenarios: Aquellos responsables de tomar las decisiones necesarias pueden simular diferentes tipos de escenarios cambiando datos como lo serían los costos y la demanda para entender cómo se pueden anticipar el impacto cambios a futuro y si esto traerá mejoras al modelo actual.

Los diferentes modelos de transporte

Existen diversas variantes que dependen del objetivo de optimización y las características propias del problema. Esas variantes determinaran el tipo de problema a resolver.

Modelo de transporte de minimización

Es el más común, su propósito consiste en minimizar el costo total referente asociado al transporte de bienes desde sus puntos de origen hacía los destinos. Cada celda contiene el costo unitario, el algoritmo busca la combinación de envíos que genere el menor gasto posible.

Modelo de transporte de maximización:

Su propósito principal es el de maximizar la ganancia total que se obtiene mediante la asignación de recursos. Este proceso es utilizado cuando se tiene una capacidad disponible limitada y se deben dirigir los bienes hacia los destinos que generen el mayor rendimiento económico.

Modelo de transporte balanceado:

Esto sucede cuando la oferta total es igual a la demanda total. Es el escenario ideal en el cual:

La totalidad de recursos pueden ser distribuidos sin generar escenarios de excedentes ni faltantes.

Modelo de transporte desbalanceado:

Sucede cuando la oferta y la demanda totales no coinciden por lo tanto se deben crear filas y columnas con datos ficticios que permitan equilibrar matemáticamente la matriz antes de aplicar los algoritmos de solución.

Método de Aproximación de Vogel

¿Qué es el Método de Aproximación de Vogel?

El Método de Aproximación de Vogel (VAM) es una técnica utilizada para obtener una solución inicial factible en los problemas de transporte. Fue desarrollado con el propósito de generar soluciones iniciales más cercanas al óptimo que las obtenidas mediante otros métodos tradicionales como la esquina noroeste o el costo mínimo.

Este método utiliza el concepto de penalización, que representa la diferencia entre las mejores alternativas disponibles dentro de cada fila o columna de la matriz de transporte. A partir de estas penalizaciones se identifican las asignaciones más convenientes para satisfacer la oferta y la demanda de manera eficiente.

¿Para qué sirve?

El Método de Aproximación de Vogel sirve para construir una solución inicial de alta calidad en problemas de transporte. Debido a que generalmente genera resultados más cercanos al óptimo que otros métodos iniciales, es ampliamente utilizado como punto de partida para procedimientos de mejora como el Método del Salto de Piedra.

Método del Salto de Piedra en Piedra

¿Qué es el Método del Salto de Piedra?

El Método del Salto de Piedra, conocido internacionalmente como Stepping Stone Method, es una técnica de optimización utilizada para evaluar la calidad de una solución inicial obtenida en un problema de transporte.

Su finalidad consiste en determinar si la solución actual es óptima o si existen rutas alternativas capaces de mejorar el resultado obtenido.

¿Para qué sirve?

Este método sirve para comprobar la optimalidad de una solución inicial y realizar ajustes cuando se detectan oportunidades de mejora. En problemas de

maximización permite identificar asignaciones que incrementen la ganancia total, mientras que en problemas de minimización ayuda a reducir los costos de transporte.

Modelo de Asignación

¿Qué es el Modelo de Asignación?

El Modelo de Asignación es una variante especializada de los modelos de transporte que busca asignar recursos limitados a actividades específicas de manera óptima.

Su objetivo consiste en determinar la mejor combinación posible entre recursos y tareas, minimizando costos o maximizando beneficios según las necesidades de la organización.

¿Para qué sirve?

Este modelo se utiliza para resolver situaciones en las que es necesario distribuir eficientemente personas, máquinas, vehículos o cualquier otro recurso entre diferentes actividades. Es ampliamente aplicado en logística, producción, gestión de personal y planificación operativa.

Contextualización del problema

La provincia de Limón posee una importante posición estratégica, dentro de la logística y economía del país debido a su posición y facilidad para el comercio marítimo y actividad portuaria especialmente en el sector de Moín. Por lo que casi

todas las empresas que importan o exportan bienes necesitan una correcta planificación logística para la movilización de dichos bienes.

Ahora nos ponemos en la piel de una empresa distribuidora ubicada en Limón que recibe productos importados en la zona de Moín y debe ser enviado a centros ubicados en Limón centro, Siquirres, Guápiles y Talamanca. Ya que estas zonas representan puntos de distribución importantes para atender clientes en supermercados, comercios e instituciones.

Sin embargo, en la distribución de mercancías no siempre se usa el método óptimo. En la mayoría de las empresas, las decisiones sobre qué producto mover, a cuál bodega despachar y en qué ruta se mueven los camiones se basan en su mayoría por experiencia y la disponibilidad inmediata. Aunque este método puede funcionar en operaciones pequeñas, puede generar costos innecesarios cuando existen varias bodegas, diferentes destinos y recursos limitados.

La empresa cuenta con tres bodegas temporales ubicadas en Moín, Cieneguita y Liverpool, cada una con una cantidad limitada de mercancía disponible. A la vez, los centros de distribución ubicados en Limón centro, Siquirres, Guápiles y Talamanca presentan demandas específicas que deben ser satisfechas. Esto obliga a la empresa a decidir cuidadosamente cómo distribuir sus productos para evitar sobre costos, retrasos o mala utilización de sus recursos.

También hay que tomar en cuenta la disponibilidad de los diferentes tipos de camiones y sus características. Algunos tienen diferentes consumos de combustibles, capacidad de carga y su accesibilidad a diferentes rutas de difícil acceso. Por lo tanto, no basta con decidir cuánto producto enviar a cada destino, también es necesario asignar correctamente los camiones a las rutas disponibles.

Ante esta situación, los métodos cuantitativos permiten analizar el problema de manera estructurada. El modelo de transporte ayuda a determinar la cantidad

óptima de mercancía que debe enviarse desde cada bodega hacia cada destino, maximizando la ganancia por tonelada transportada. Por otra parte, el modelo de asignación permite decidir qué camión debe cubrir cada ruta, buscando reducir los costos operativos y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Desarrollo matemático del método asignado

Modelo de transporte

Para aplicar el modelo de transporte se ocupan identificar variables importantes.

El Origen que son los puntos de donde sale el producto.

Los Destinos son los lugares donde se necesita recibir el producto.

La Oferta es la cantidad disponible en cada origen.

La Demanda es la cantidad requerida en cada destino.

El Costo unitario es el costo de enviar una unidad desde cada origen hacia cada destino.

Tomando en cuenta el contexto anterior ocupamos saber más información sobre los abastecedores y proveedores para poder aplicar correctamente el modelo de transporte.

La empresa de distribución recibe los bienes en la zona portuaria de Moin y almacena temporalmente en tres bodegas. La primera es la de Moin que puede almacenar 120 toneladas, la segunda bodega en Cieneguita tiene un espacio de 100 toneladas y la ultima de Liverpool tiene una capacidad máxima de 80 toneladas.

Entonces agrupamos las variables:

Origen	Bodega	Oferta disponible
--------	--------	-------------------

O1	Moin	120 toneladas
O2	Cieneguita	100 toneladas
O3	Liverpool	80 toneladas

La empresa de distribución provee bienes a clientes alojados en diferentes puntos de Limon. Una tienda en Limon centro ocupa 70 toneladas, en Siquirres una institución del gobierno ocupa 90 toneladas, en Guápiles un supermercado necesita 80 toneladas y en Talamanca otra institución pide 60 toneladas.

Entonces agrupamos las variables:

Destino	Lugar	Demanda
D1	Limon centro	70 toneladas
D2	Siquirres	90 toneladas
D3	Guápiles	80 toneladas
D4	Talamanca	60 toneladas

Balanceo de modelo

Después de identificar las variables. Se balancea el modelo, la oferta y demanda totales tienen que ser iguales. En caso de que no sean iguales se crean Orígenes o Destinos hasta que quede balanceado.

$$\begin{aligned} \text{Oferta total} &= \text{Demanda total} \\ O1 + O2 + O3 &= D1 + D2 + D3 + D4 \\ 120 + 100 + 80 &= 70 + 90 + 80 + 60 \end{aligned}$$

$$300 = 300$$

Matriz de costos

Voy a presentar una matriz de ganancia en colones por tonelada transportada a los destinos. Es una información dada por la empresa en miles.

Origen/Destino	D ₁ Limon Centro	D ₂ Siquirres	D ₃ Guápiles	D ₄ Talamanca	Oferta
O ₁ Moin	16	11	8	5	120
O ₂ Cieneguita	15	12	9	6	100
O ₃ Liverpool	14	13	10	7	80
Demanda	70	90	80	60	300

Representación de variables de decisión y función objetivo

Se representa la tabla anterior con una incógnita de dos índices para definir la función objetivo, donde i representa el índice del origen y j el índice del destino.

X_{11} = Son ₡16000 por tonelada enviados de Moin a Limon Centro.

X_{22} = Son ₡12000 por tonelada enviada de Cieneguita a Siquirres.

X_{34} = Son ₡7000 por tonelada enviada de Liverpool a Talamanca

Para representar la función objetivo a maximizar se suman todas localizaciones por la ganancia de tonelada enviada:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z = & 16 X_{11} + 11 X_{12} + 8 X_{13} + 5 X_{14} \\ & + 15 X_{21} + 12 X_{22} + 9 X_{23} + 6 X_{24} \\ & + 14 X_{31} + 13 X_{32} + 10 X_{33} + 7 X_{34}. \end{aligned}$$

Ahora Z representa la ganancia total en miles de colones.

Restricciones de oferta

Cada Bodega solo puede enviar una cantidad limitada.

$$\text{Moin: } X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} = 120$$

$$\text{Cieneguita: } X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} = 100$$

$$\text{Liverpool: } X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} = 80$$

Restricciones de demanda

Cada destino solo puede recibir una cantidad limitada de toneladas.

$$\text{Limon Centro: } X_{11} + X_{21} + X_{31} = 70$$

$$\text{Siquirres: } X_{12} + X_{22} + X_{32} = 90$$

$$\text{Guápiles: } X_{13} + X_{23} + X_{33} = 80$$

$$\text{Talamanca: } X_{14} + X_{24} + X_{34} = 60$$

Restricción de no negatividad: $X_{ij} > 0$, ya que no se pueden enviar cantidades negativas.

Método de aproximación de Vogel

El método de aproximación de Vogel se utiliza para obtener una solución inicial en un problema de transporte. Si se ocupa minimizar se trabaja con costos y si se maximiza se trabaja con las ganancias y transformando que sería nuestro caso.

Primero se toma la matriz de ganancia y se transforma en una matriz de costo de oportunidad. Se toma la mayor ganancia en toda la matriz y se transforma cada ganancia restándolo con el mayor:

$$\text{Costo de oportunidad} = \text{Mayor ganancia} - \text{ganancia}$$

Origen/Destino	D ₁ Limon Centro	D ₂ Siquirres	D ₃ Guápiles	D ₄ Talamanca
O ₁ Moin	16	11	8	5

O ₂ Cieneguita	15	12	9	6
O ₃ Liverpool	14	13	10	7

X₁₁ tiene la mayor ganancia con 16 por tonelada enviada de la tabla. Ahora se aplica la fórmula de costo de oportunidad a cada ganancia

Ej.:

$$X_{11} - X_{11} = 0, 16 - 16 = 0.$$

$$X_{11} - X_{12} = 5, 16 - 11 = 5.$$

Se hace con todas las ganancias y queda así la tabla de costo de oportunidad.

Origen/Destino	D ₁ Limon Centro	D ₂ Siquirres	D ₃ Guápiles	D ₄ Talamanca	Oferta
O ₁ Moin	0	5	8	11	120
O ₂ Cieneguita	1	4	7	10	100
O ₃ Liverpool	2	5	6	9	80
Demanda	70	90	80	60	300

Para la realización del método de aproximación de Vogel se trabaja con la celda de mayor ganancia en la fila o número más bajo en la fila de la tabla de costos de oportunidad. Mientras se toma en cuenta la oferta y demanda restante.

Paso 1:

Empezamos con la fila de Moin y columna de Limon Centro porque tiene la ganancia más alta (16) o el costo de oportunidad más bajo.

Se toma el más bajo entre la oferta y la demanda, se coloca en la celda y se resta con cada uno.

Oferta de Moin: $120 - 70 = 50$

Demanda de Limon centro: $70 - 70 = 0$

Entonces para continuar con la oferta de Moin nos quedan 50, pero para la demanda de Limon Centro nos quedan 0, entonces ya no puede seguir recibiendo de bodegas y se coloca 0 en las celdas restantes.

Paso 2:

Aunque paramos en la columna seguimos en la fila por el paso anterior.

Seguimos con Moin a Siquirres porque de la columna ya no tenemos demanda, pero en la fila el que sigue de menor costo es el de 5.

Oferta de Moin = 50, Demanda de Siquirres = 90

Oferta de Moin = $50 - 50 = 0$

Demanda de Siquirres = $90 - 50 = 40$

Entonces en la demanda de Siquirres nos quedan 40 y puede seguir recibiendo, pero en Moin ya no tienen más para ofertar entonces ya no se trabaja más esa fila.

A este punto así debe quedar la tabla:

Origen/Destino	D ₁ Limon Centro	D ₂ Siquirres	D ₃ Guápiles	D ₄ Talamanca	Oferta
O ₁ Moin	70	50	0	0	120
O ₂ Cieneguita	0	4	7	10	100
O ₃ Liverpool	0	5	6	9	80
Demanda	70	90	80	60	300

Paso 3:

Trabajamos con Cieneguita a Siquirres por ser el de menor costo.

Oferta Cieneguita = 100, Demanda Siquirres = 40.

Oferta Cieneguita = $100 - 40 = 60$

Demanda Siquirres = $40 - 40 = 0$

Paso 4:

Trabajamos con Cieneguita a Guápiles.

Oferta Cieneguita = 60, Demanda Guápiles = 80

Oferta Cieneguita = 0, Demanda Guápiles $80 - 60 = 20$

Paso 5:

Trabajamos con Liverpool a Guápiles.

Oferta Liverpool = 80, Demanda Guápiles = 20.

Oferta Liverpool = $80 - 20 = 60$

Demanda Guápiles = 0.

Paso 6.

Trabajamos con Liverpool a Talamanca.

Oferta Liverpool = 60, Demanda de Talamanca = 60

Oferta Liverpool = 0

Oferta Talamanca = 0

Origen/Destino	D ₁ Limon Centro	D ₂ Siquirres	D ₃ Guápiles	D ₄ Talamanca	Oferta
O ₁ Moin	70	50	0	0	120
O ₂ Cieneguita	0	40	60	0	100
O ₃ Liverpool	0	0	20	60	80
Demanda	70	90	80	60	300

Cálculo de ganancia total

Para el cálculo de ganancia se combina los espacios que están llenos y se multiplican con su valor de ganancia.

$$Z = 16(70) + 11(50) + 12(40) + 9(60) + 10(20) + 7(60)$$

$$Z = 1120 + 550 + 480 + 540 + 200 + 420$$

$$Z = 3310$$

El valor en miles seria 3 310 000 colones de ganancia total.

Método del salto de piedra en piedra

El método se usa para comprobar si una solución inicial de transporte es óptima o si se puede mejorar.

Primero se tiene que asegurar que se pueda realizar el método usan la formula:

$M + n - 1$ = la cantidad de celdas ocupadas

En este caso sería $3 + 4 - 1 = 6$, y la cantidad de celdas ocupadas son 6, entonces sí se puede aplicar el método de salto de piedra en piedra.

Se usa la tabla creada por el método de Vogel.

Se selecciona un espacio vacío o con cero, para seleccionar la siguiente celda se alterna entre filas y columnas, se escribe la ganancia de la celda y se colocan signos positivos y negativos alternando. Con el fin de llegar otra vez a la celda vacia haciendo un circuito cerrado

En un problema de maximización, si el valor del salto de piedra es mayor que cero ($\Delta > 0$), conviene hacer el cambio porque aumenta la ganancia; si $\Delta = 0$, existe una solución alternativa con la misma ganancia; y si $\Delta < 0$, no conviene hacer el cambio porque reduciría la ganancia. En este caso, las evaluaciones muestran que la

solución obtenida por Vogel ya es óptima o presenta soluciones óptimas alternativas.

Ej.

Se quiere evaluar X_{13} de Moin a Guápiles.

Origen/Destino	D ₁ Limon Centro	D ₂ Siquirres	D ₃ Guápiles	D ₄ Talamanca	Oferta
O ₁ Moin	70	50	0	0	120
O ₂ Cieneguita	0	40	60	0	100
O ₃ Liverpool	0	0	20	60	80
Demanda	70	90	80	60	300

La orden seria: $x_{13} \rightarrow x_{12} \rightarrow x_{22} \rightarrow x_{23} \rightarrow x_{13} = 0 \rightarrow 50 \rightarrow 40 \rightarrow 60 \rightarrow 0$

En la formula seria: $+ 8 - 11 + 12 - 9 = 0$ el resultado sería 0 en este caso

Eso quiere decir que hay otra solución, pero con la misma ganancia.

En este ejercicio los espacios en 0 todos dan 0 usando el modelo del salto de piedra en piedra, esto significa que la tabla resultada del método de aproximación de Vogel que hicimos si es correcto y esta maximizado.

Al final se escribe la función objetivo con los valores de toneladas y sus ganancias. El resultado es la función y resultado maximizado y se escriben las restricciones de oferta y demanda.

Modelo de asignación

Para el modelo de asignación se asume que la empresa cuenta con múltiples camiones y que han probados diferentes rutas con múltiples camiones.

La empresa nos da que tienen 4 camiones diferentes y cada uno tiene su rendimiento yendo a diferentes destinos tomando cuatro rutas distintas. Desde un destino bodega

Camión/Ruta	R1 Limon Centro	R2 Siquirres	R3 Guápiles	R4 Talamanca
Camión 1	90	75	70	60
Camión 2	80	88	82	74
Camión 3	70	78	92	85
Camión 4	75	80	86	95

Función objetivo del modelo de asignación:

$$\begin{aligned}
 Z = & 90 + 75 + 70 + 60 \\
 & + 80 + 88 + 82 + 74 \\
 & + 70 + 78 + 92 + 85 \\
 & + 75 + 80 + 86 + 95
 \end{aligned}$$

Las restricciones de camiones:

$$\begin{aligned}
 y_{11} + y_{12} + y_{13} + y_{14} &= 1 \\
 y_{21} + y_{22} + y_{23} + y_{24} &= 1 \\
 y_{31} + y_{32} + y_{33} + y_{34} &= 1 \\
 y_{41} + y_{42} + y_{43} + y_{44} &= 1
 \end{aligned}$$

Las restricciones de rutas:

$$\begin{aligned}
 y_{11} + y_{21} + y_{31} + y_{41} &= 1 \\
 y_{12} + y_{22} + y_{32} + y_{42} &= 1
 \end{aligned}$$

$$y_{13} + y_{23} + y_{33} + y_{43} = 1$$

$$y_{14} + y_{24} + y_{34} + y_{44} = 1$$

Paso 1:

Se toma el valor máximo en toda la matriz (95) y se resta con cada una de las celdas

Camión/Ruta	R1 Limon Centro	R2 Siquirres	R3 Guápiles	R4 Talamanca
Camión 1	5	20	25	35
Camión 2	15	7	13	21
Camión 3	25	17	3	10
Camión 4	20	15	9	0

Paso 2:

Por cada fila, se resta el valor mínimo por cada celda de la fila.

Ej. Fila de camión 1 el mínimo es 5 entonces 5 se resta con toda la fila.

Camión/Ruta	R1 Limon Centro	R2 Siquirres	R3 Guápiles	R4 Talamanca
Camión 1	0	15	20	30
Camión 2	15	7	13	21
Camión 3	25	17	3	10
Camión 4	20	15	9	0

Se hace con todas las filas.

Camión/Ruta	R1 Limon Centro	R2 Siquirres	R3 Guápiles	R4 Talamanca
Camión 1	0	15	20	30
Camión 2	8	0	6	14
Camión 3	22	14	0	7

Camión 4	20	15	9	0
----------	----	----	---	---

Paso 3:

Lo mismo del paso 2 de restar los mínimos con las celdas, pero ahora con las columnas (como los mínimos del paso 2 son 0 queda igual).

Camión/Ruta	R1 Limon Centro	R2 Siquirres	R3 Guápiles	R4 Talamanca
Camión 1	0	15	20	30
Camión 2	15	7	13	21
Camión 3	25	17	3	10
Camión 4	20	15	9	0

Paso 4:

Se seleccionan las celdas que están en 0 y se suman su rendimiento de los camiones en esas rutas en la función objetivo.

$$Z=90+88+92+95$$

$$Z=365$$

Los camiones y rutas seleccionadas serían las mejores basadas en su rendimiento usando el modelo de asignación.

Esa sería el modelo de asignación maximizada y sus restricciones.

Aplicación en Excel QM

Con el objetivo de garantizar la precisión de los resultados frente a la complejidad intrínseca de los algoritmos de transporte y asignación analizados, la resolución de este trabajo se potenció mediante el uso de Python. Si bien la guía sugería el uso de Excel QM, las restricciones de escalabilidad de las macros tradicionales motivaron a trasladar el mismo planteamiento matemático a código. Esto facilitó un análisis de sensibilidad más profundo y sirvió como un mecanismo de auditoría interna para blindar y respaldar las conclusiones de cada parte del caso original, demostrando la consistencia del modelo bajo diferentes entornos computacionales.

Aplicación de Vogel

Se utilizó la matriz original de ganancias extraída del caso creado por el grupo. El ejecutable en Python recibe los datos de oferta, demanda y ganancias, y a partir de ellos genera automáticamente la matriz de costo de oportunidad. Luego calcula las penalizaciones por fila y columna, selecciona las mejores asignaciones según el método de Vogel y construye la tabla final de distribución. Finalmente, calcula la ganancia total obtenida con la solución generada.

Método de Vogel - Maximización

Filas / Orígenes: 3 Columnas / Destinos: 4 [Crear tabla](#) [Cargar ejemplo](#) [Aplicar Vogel](#)

Matriz original de ganancias

Origen/Destino	D ₁ Limón Centro	D ₂ Siquirres	D ₃ Guápiles	D ₄ Talamanca	Oferta
O ₁ Moín	16	11	8	5	120
O ₂ Cieneguita	15	12	9	6	100
O ₃ Liverpool	14	13	10	7	80
Demanda	70	90	80	60	

Resultados

Oferta restante de O₃ Liverpool: 20
Demanda restante de D₄ Talamanca: 0

Paso 6:
Penalización seleccionada: 6
Se eligió: O₃ Liverpool
Celda de menor costo: O₃ Liverpool → D₃ Guápiles
Cantidad asignada: 20
Oferta restante de O₃ Liverpool: 0
Demanda restante de D₃ Guápiles: 0

4. Resultado final de Vogel

Origen/Destino	D ₁ Limón Centro	D ₂ Siquirres	D ₃ Guápiles	D ₄ Talamanca	Oferta
O ₁ Moín	70	50	0	0	120
O ₂ Cieneguita	0	40	60	0	100
O ₃ Liverpool	0	0	20	60	80
Demanda	70	90	80	60	300

5. Cálculo de ganancia

O₁ Moín → D₁ Limón Centro: $70 \times 16 = 1120$
O₁ Moín → D₂ Siquirres: $50 \times 11 = 550$
O₂ Cieneguita → D₂ Siquirres: $40 \times 12 = 480$

Aplicación de salto de piedra en piedra

Después de obtener la solución inicial con Vogel, se aplicó el método de salto de piedra en piedra para comprobar si dicha solución era óptima. El ejecutable en

Python revisa las celdas vacías de la matriz de asignación, forma circuitos cerrados y calcula el valor de mejora usando signos positivos y negativos alternados. Si algún resultado es positivo, significa que la ganancia puede mejorar; si todos son cero o negativos, la solución se considera óptima. En este caso, el método permitió verificar que la solución de Vogel ya estaba maximizada o que existían soluciones alternativas con la misma ganancia.

Método Stepping Stone - Maximización

Filas / Origenes: 3 Columnas / Destinos: 4

	D1	D2	D3	D4
O1	16	11	8	5
O2	15	12	9	6
O3	14	13	10	7

	D1	D2	D3	D4
O1	70	50	0	0
O2	0	40	60	0
O3	0	0	20	60

Resultados

```

Celda evaluada: X24
Círculo: X24 - X23 - X33 - X34 - X24
Cálculo: +6 -9 +10 -7 = 0
Δ = 0
Interpretación: Solución alternativa con la misma ganancia

Celda evaluada: X31
Círculo: X31 - X33 - X23 - X22 - X12 - X11 - X31
Cálculo: +14 -10 +9 -12 +11 -16 = -4
Δ = -4
Interpretación: No conviene: reduce la ganancia

Celda evaluada: X32
Círculo: X32 - X33 - X23 - X22 - X32
Cálculo: +13 -10 +9 -12 = 0
Δ = 0
Interpretación: Solución alternativa con la misma ganancia

CONCLUSIÓN
La solución actual es Óptima porque no existe ningún Δ positivo.
Además, existen soluciones alternativas con la misma ganancia.
    
```

Aplicación de asignación

Se desarrolló un ejecutable en Python para resolver el modelo de asignación. El programa recibe la matriz de rendimientos de los camiones en cada ruta, genera la matriz de costo de oportunidad, realiza la reducción por filas y columnas, y determina la mejor asignación posible. Finalmente, muestra qué camión debe cubrir cada ruta y calcula el rendimiento máximo total de la función objetivo.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Interpretación gerencial

Método de Vogel

El método de aproximación de Vogel permitió establecer una distribución inicial optimizada de la mercancía desde las bodegas hacia los cuatro centros de demanda. La prioridad se dio a los envíos con mayor ganancia por tonelada, equilibrando la oferta de cada bodega con la demanda de cada destino. Las decisiones de producción se pueden tomar sabiendo cuánta mercancía enviar desde cada bodega y que rutas se deberían priorizar para optimizar la demanda. La combinación de productos más rentable se establece evaluando los destinos con

mayor ganancia, asegurando que cada tonelada transportada maximice ingresos. Además, se distribuyen los recursos humanos y logísticos de manera organizada, minimizando tiempos ociosos y optimizando la carga de los camiones. En conjunto, Vogel proporciona una guía inicial estratégica, que puede ajustarse con información adicional sin comprometer la eficiencia operativa. Esto permite a la gerencia tomar decisiones basadas en datos más que en intuición.

Variables mínimas:

Orígenes: O1 (Moín), O2 (Cieneguita), O3 (Liverpool)

Destinos: D1 (Limón Centro), D2 (Siquirres), D3 (Guápiles), D4 (Talamanca)

Oferta disponible: 120, 100, 80 toneladas

Demanda requerida: 70, 90, 80, 60 toneladas

Costo/ganancia unitaria por tonelada: según matriz de origen-destino

Variables de decisión: X_{ij} = toneladas enviadas de la bodega i al destino j

Método del Salto de Piedra

El método del salto de piedra se utiliza para validar si la distribución inicial de Vogel puede mejorar la ganancia total. En este caso, las evaluaciones mostraron que ningún ajuste aumentaría la rentabilidad, confirmando que la solución inicial es óptima o equivalente. Además, el método identifica soluciones alternativas equivalentes, lo que proporciona flexibilidad operativa donde la empresa puede ajustar envíos ante cambios de disponibilidad de camiones o pequeñas variaciones en demanda sin afectar la ganancia total. Esto permite tomar decisiones prácticas

sobre rutas y cantidades con confianza en que la estrategia sigue siendo rentable y eficiente.

Variables mínimas:

Celdas ocupadas en la tabla de transporte: X11, X12, X22, X23, X24, X34

Cantidades asignadas según Vogel: 70, 50, 40, 60, 20, 60 toneladas

Δ del salto de piedra: valor positivo, cero o negativo para evaluar mejora

Ciclo cerrado de evaluación: alternancia de filas y columnas para determinar cambios posibles

Condición de optimalidad: $\Delta \leq 0$ indica que la solución inicial es óptima

Maximización en el Modelo de Asignación

En el modelo de asignación de camiones la empresa determina que camión llevara cada ruta para maximizar el rendimiento operativo. Aplicando la técnica de reducción de filas y columnas, se van asignan los camiones a las rutas donde su desempeño es mayor. Las decisiones más viables son: que el camión 1 a Limón Centro, camión 2 a Siquirres, camión 3 a Guápiles y camión 4 a Talamanca. La función objetivo indica un rendimiento máximo total de 365 unidades, permitiendo a la gerencia planificar la operación diaria de forma rentable y confiable.

Variables mínimas:

Camiones: 1, 2, 3, 4

Rutas/Destinos: R1 (Limón Centro), R2 (Siquirres), R3 (Guápiles), R4 (Talamanca)

Rendimiento por camión-ruta: según matriz proporcionada

Variables de decisión: $y_{ij} = 1$ si el camión i cubre la ruta j , 0 si no

Restricciones de camión: cada camión asignado a una sola ruta

Restricciones de ruta: cada ruta cubierta por un solo camión

Estos métodos son una base sólida para la toma de decisiones logísticas, Vogel define la distribución inicial de productos, el salto de piedra valida y asegura que la asignación es óptima y la maximización en la asignación de camiones optimiza los recursos disponibles para cada ruta. Las decisiones más viables incluyen priorizar envíos con mayor rentabilidad, mantener flexibilidad ante cambios, asignar camiones estratégicamente y cumplir la demanda de manera eficiente.

Conclusiones

Los modelos de transporte constituyen una herramienta fundamental dentro de los métodos cuantitativos para la toma de decisiones, ya que permiten optimizar la distribución de recursos entre diferentes puntos de origen y destino. A través de su aplicación es posible representar situaciones reales mediante modelos matemáticos que facilitan la planificación logística, la reducción de costos y el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles. Esto demuestra la importancia que tienen

estas técnicas en organizaciones que dependen de procesos de distribución y asignación para alcanzar sus objetivos operativos.

El análisis de los métodos estudiados permitió comprender que cada uno cumple una función específica dentro del proceso de solución. El Método de Aproximación de Vogel proporciona una solución inicial eficiente para los problemas de transporte, mientras que el Método del Salto de Piedra permite evaluar y mejorar dicha solución hasta verificar su optimalidad. De forma complementaria, el Modelo de Asignación facilita la distribución adecuada de recursos específicos hacia determinadas actividades, contribuyendo a maximizar el rendimiento general de las operaciones y apoyando una toma de decisiones más objetiva y fundamentada.

La aplicación de estos métodos en un escenario relacionado con la logística y distribución de mercancías en la provincia de Limón permitió evidenciar su utilidad práctica para enfrentar problemas reales. Los resultados obtenidos demuestran que el uso de herramientas cuantitativas favorece una gestión más eficiente de los recursos, mejora la rentabilidad de las operaciones y fortalece la capacidad de las organizaciones para responder a las necesidades del entorno. Por esta razón, el conocimiento y aplicación de estos modelos representa una competencia valiosa para profesionales involucrados en procesos de análisis, planificación y gestión empresarial.

Bibliografía

Caballero, R. (s. f.). *Tema 4: Modelos de transporte y asignación* [Diapositivas de PowerPoint]. Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad Tecnológica de Panamá. [https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/541/04 -
modelo de transporte y asignacion.pdf](https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/541/04-_modelo_de_transporte_y_asignacion.pdf)

Utel Universidad. (s. f.). *Unidad 7: Modelo de transporte*.
<https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w23986w/Modelo%20de%20transporte.pdf>

Universidad San Marcos. (2017). *Modelo de transporte*. Red Ilumino.
[https://repositorio.usam.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/506/861/LEC%20MATE%20011%20%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=](https://repositorio.usam.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/506/861/LEC%20MATE%20011%20%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=1)